

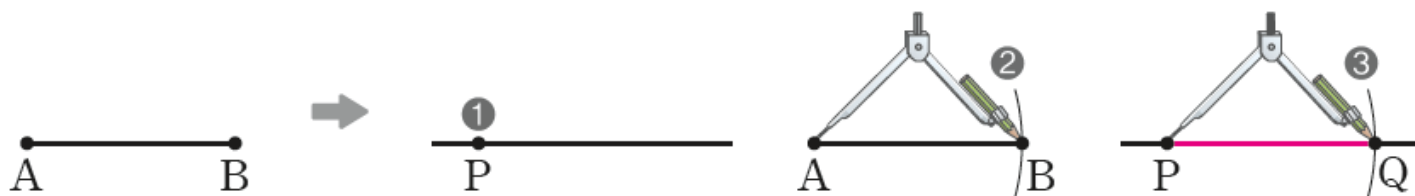
03-1 작도

작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것

- ① 눈금 없는 자: 두 점을 연결하는 선분을 그리거나 선분을 연장할 때 사용한다.
- ② 컴퍼스: 원을 그리거나 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위에 옮길 때 사용한다.

03-2 길이가 같은 선분의 작도

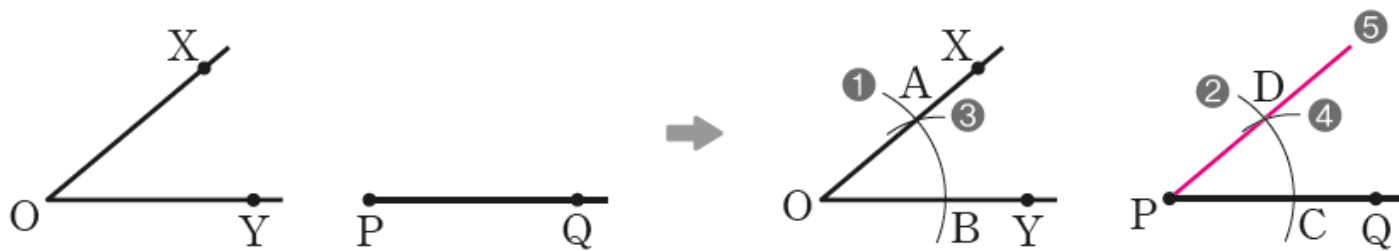
선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ는 다음과 같이 작도한다.



- ①자로 직선을 긋고, 이 직선 위에 점 P를 잡는다.
- ②컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ③점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선과의 교점을 Q라 하면 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ가 작도된다. $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{PQ}$

03-3 크기가 같은 각의 작도

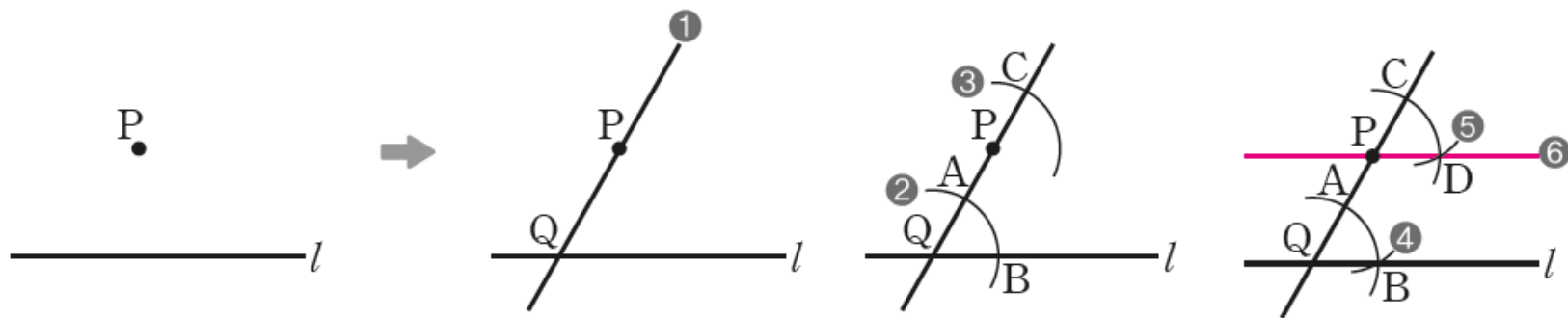
각 XOY와 크기가 같은 각 DPC는 다음과 같이 작도한다.



- ① 점 O를 중심으로 하는 원을 그려 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각 A, B라 한다.
- ② 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을 C라 한다.
- ③ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ④ 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ②에서 그린 원과의 교점을 D라 한다.
- ⑤ $\overrightarrow{PD}$ 를 그으면 각 XOY와 크기가 같은 각 DPC가 작도된다. $\Rightarrow \angle XOY = \angle DPC$

03-4 평행선의 작도

직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 PD 는 다음과 같이 작도한다.



- ① 점 P 를 지나는 직선을 그어 직선 l 과의 교점을 Q 라 한다.
- ② 점 Q 를 중심으로 하는 원을 그려 직선 PQ , 직선 l 과의 교점을 각각 A , B 라 한다.
- ③ 점 P 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{QA}$ 인 원을 그려 직선 PQ 와의 교점을 C 라 한다.
- ④ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ⑤ 점 C 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ③에서 그린 원과의 교점을 D 라 한다.
- ⑥ 직선 PD 를 그으면 직선 l 과 평행한 직선 PD 가 작도된다. $\Rightarrow l \parallel \overleftrightarrow{PD}$

03-5 삼각형

(1) 삼각형 ABC를 기호로 $\triangle ABC$ 와 같이 나타낸다.

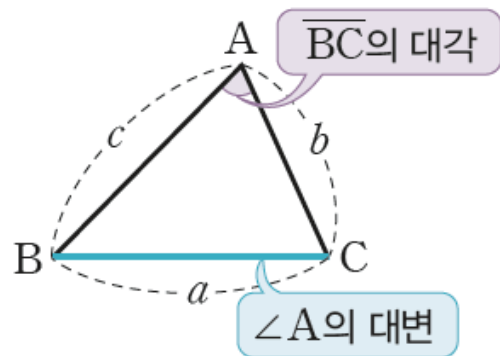
① **대변**: 한 각과 마주 보는 변

② **대각**: 한 변과 마주 보는 각

(2) 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

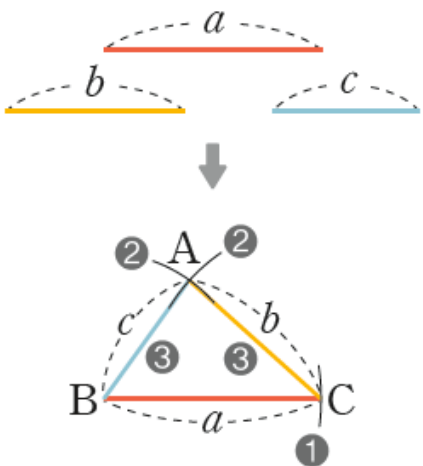
$$\rightarrow a+b>c, \quad b+c>a, \quad c+a>b$$



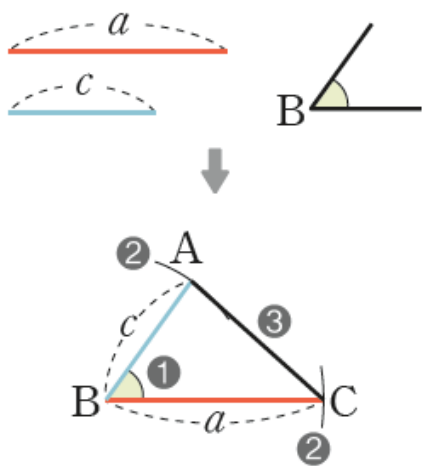
03-6 삼각형의 작도

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

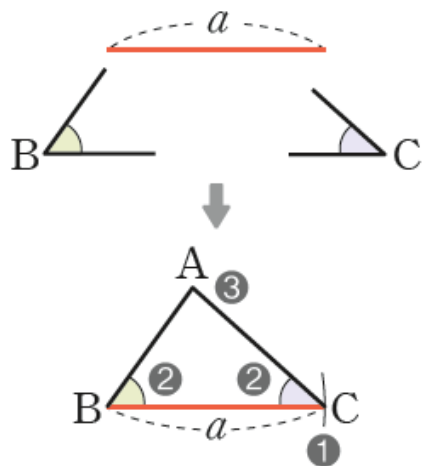
① 세 변의 길이가 주어질 때



② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때



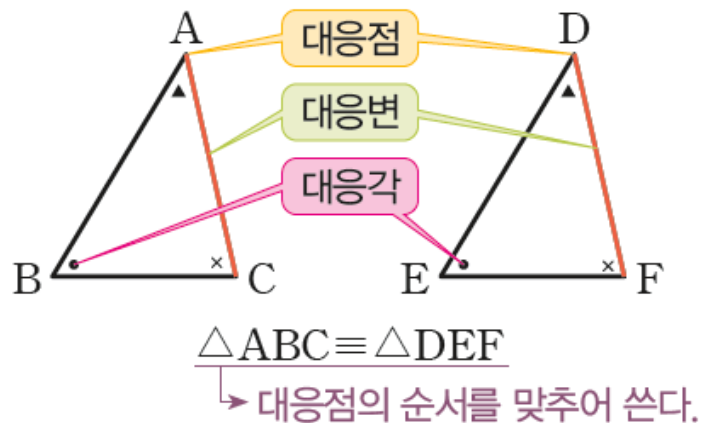
③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때



참고 삼각형이 하나로 정해질 조건은 위의 세 가지 경우와 같다.

03-7 도형의 합동

- (1) **합동**: 한 도형을 모양이나 크기를 바꾸지 않고 다른 도형에 완전히 포갤 수 있을 때, 이 두 도형을 서로 합동이라 하고, 기호 $\equiv$ 로 나타낸다.
- (2) **대응**: 합동인 두 도형에서 서로 포개어지는 꼭짓점과 꼭짓점, 변과 변, 각과 각은 서로 대응한다고 한다.

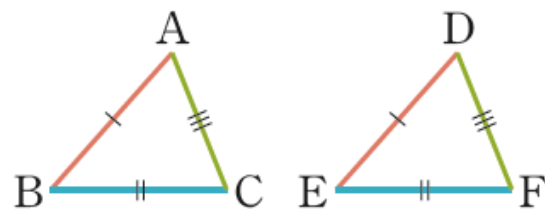


03-8 삼각형의 합동 조건

두 삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

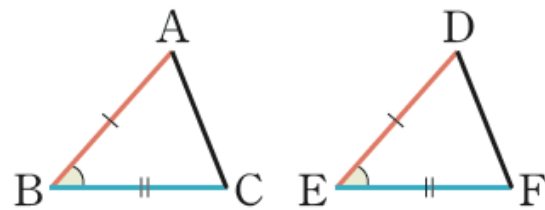
① 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때 (SSS 합동)

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{CA} = \overline{FD}$$



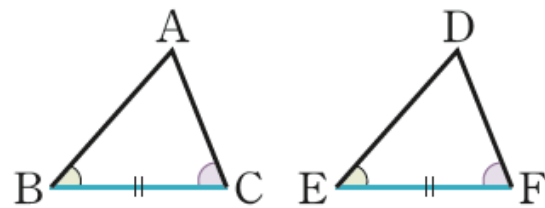
② 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 합동)

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E$$



③ 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때 (ASA 합동)

$$\rightarrow \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$





유형 01 작도

- (1) 작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것
- (2) 눈금 없는 자: 두 점을 연결하는 선분을 그리거나 선분을 연장할 때 사용한다.
- (3) 컴퍼스: 원을 그리거나 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위에 옮길 때 사용한다.

0307 대표문제

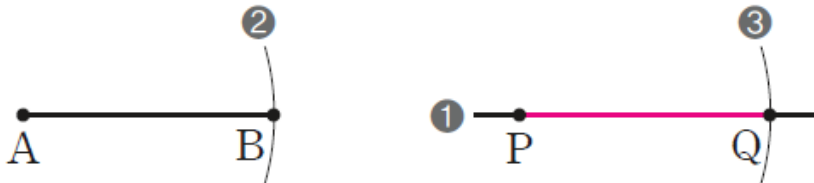
다음 중 작도에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 작도라 한다.
- ② 선분을 연장할 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ③ 선분의 길이를 다른 직선 위에 옮길 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ④ 두 점을 지나는 직선을 그릴 때에는 컴퍼스를 사용한다.
- ⑤ 원을 그릴 때에는 컴퍼스를 사용한다.



유형 02 길이가 같은 선분의 작도

선분 AB와 길이가 같은 선분의 작도



→ $\overline{AB} = \overline{PQ}$

0310 대표문제

다음은 선분 AB를 점 B의 방향으로 연장한 반직선 위에 $\overline{AC} = 2\overline{AB}$ 가 되도록 선분 AC를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 나열하시오.

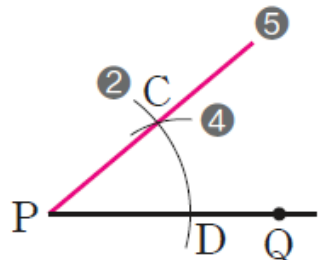
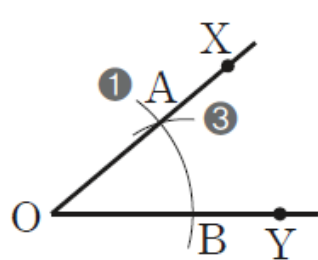
- ㉠ $\overline{AB}$ 를 점 B의 방향으로 연장한다.
- ㉡ 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 $\overline{AB}$ 의 연장선과의 교점을 C라 한다.
- ㉢ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.



중요

유형 03 크기가 같은 각의 작도

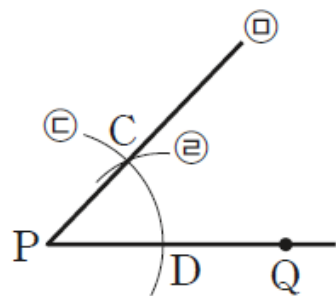
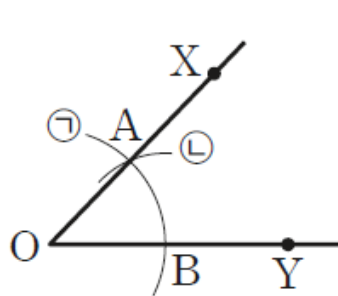
각 XOY와 크기가 같은 각의 작도



→ $\angle XOY = \angle CPD$

0313 대표문제

아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하여 작도하는 과정이다. 다음 중 작도 순서를 바르게 나열한 것은?



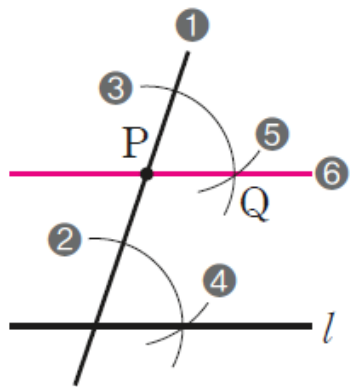
- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
- ② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤
- ③ ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉤
- ④ ㉤ → ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣
- ⑤ ㉤ → ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣



유형 04 평행선의 작도

직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과
평행한 직선의 작도

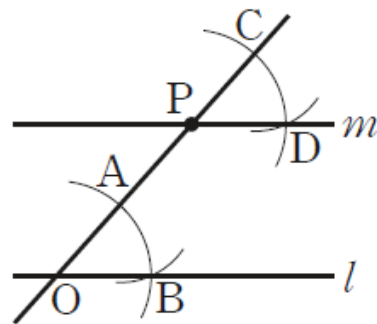
→ $l \parallel \overleftrightarrow{PQ}$



0315 대표문제

오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를
지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작
도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{OA} = \overline{OB}$ ② $\overline{OA} = \overline{PD}$
- ③ $\overline{OB} = \overline{CD}$ ④ $\overleftrightarrow{OB} \parallel \overleftrightarrow{PD}$
- ⑤ $\angle CPD = \angle AOB$





유형 05 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

→ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

0318 대표문제

다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은?

- ① 3 cm, 5 cm, 7 cm ② 4 cm, 8 cm, 10 cm
- ③ 5 cm, 5 cm, 5 cm ④ 6 cm, 6 cm, 13 cm
- ⑤ 7 cm, 9 cm, 14 cm



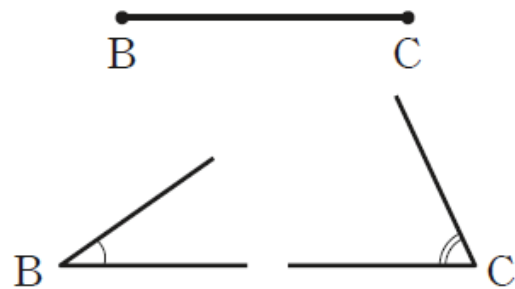
유형 06 삼각형의 작도

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

- ① 세 변의 길이가 주어질 때
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
- ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

0322 대표문제

오른쪽 그림과 같이 변 BC의 길이와 $\angle B$, $\angle C$ 의 크기가 주어졌을 때, 다음 중 $\triangle ABC$ 를 작도하는 순서로 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{BC} \rightarrow \angle B \rightarrow \angle C$
- ② $\overline{BC} \rightarrow \angle C \rightarrow \angle B$
- ③ $\angle B \rightarrow \angle C \rightarrow \overline{BC}$
- ④ $\angle B \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle C$
- ⑤ $\angle C \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle B$



중요

유형 07 삼각형이 하나로 정해질 조건

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형이 하나로 정해진다.

- ① 세 변의 길이가 주어질 때
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
- ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

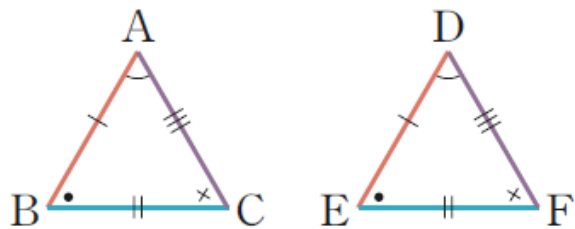
0325 대표문제

다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $\overline{AB}=10\text{ cm}$, $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\overline{CA}=7\text{ cm}$
- ② $\overline{AB}=10\text{ cm}$, $\overline{BC}=3\text{ cm}$, $\overline{CA}=7\text{ cm}$
- ③ $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{BC}=8\text{ cm}$, $\angle C=30^\circ$
- ④ $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=50^\circ$
- ⑤ $\angle A=70^\circ$, $\angle B=45^\circ$, $\angle C=65^\circ$



유형 08 합동인 도형의 성질



$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이면

① 대응변의 길이가 같다.

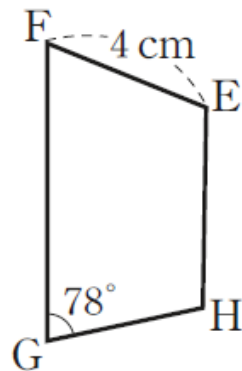
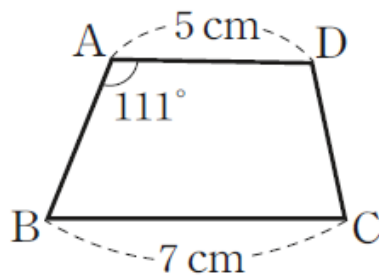
→ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{CA} = \overline{FD}$

② 대응각의 크기가 같다.

→ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$

0329 대표문제

아래 그림에서 두 사각형 ABCD와 EFGH가 합동일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{AB} = 4$ cm

② $\angle C = 78^\circ$

③ $\overline{EH} = 5$ cm

④ $\overline{FG} = 7$ cm

⑤ $\angle H = 111^\circ$



중요

유형 09 합동인 삼각형 찾기

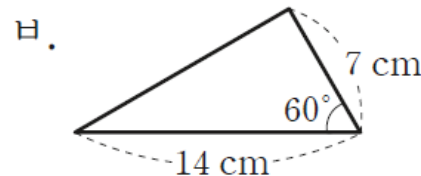
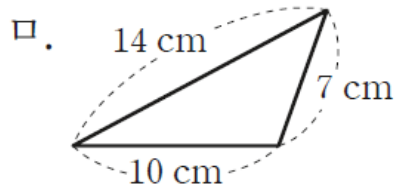
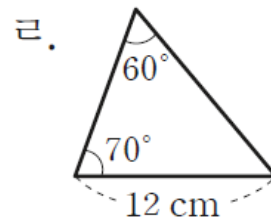
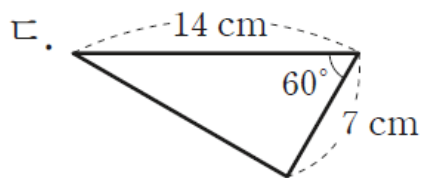
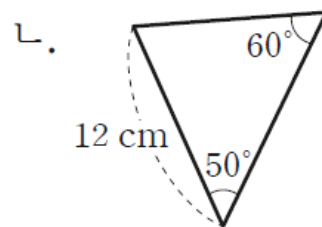
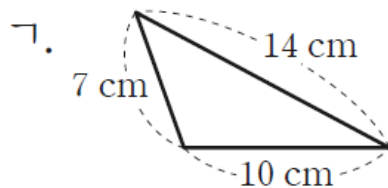
다음과 같은 세 가지 경우에 두 삼각형은 서로 합동이다.

- ① SSS 합동: 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때
- ② SAS 합동: 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때
- ③ ASA 합동: 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때

0332 대표문제

다음 보기 중 서로 합동인 삼각형끼리 짝 지은 것으로 옳은 것은?

■ 보기 ■



① ㄱ과 ㄷ

② ㄱ과 ㅁ

③ ㄴ과 ㄷ

④ ㄷ과 ㄹ

⑤ ㄹ과 ㅂ



유형 10 두 삼각형이 합동이 되기 위한 조건

(1) 두 변의 길이가 같을 때

➔ 나머지 한 변의 길이 또는 그 끼인각의 크기가 같아야 한다.

(2) 한 변의 길이와 그 양 끝 각 중 한 각의 크기가 같을 때

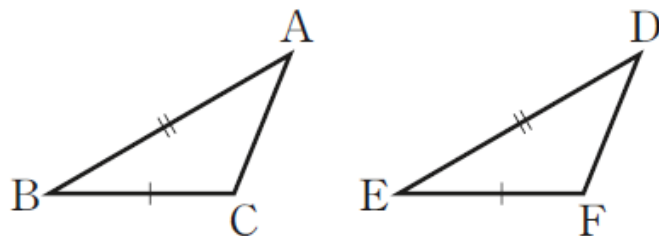
➔ 그 각을 끼고 있는 다른 한 변의 길이 또는 다른 한 각의 크기가 같아야 한다.

(3) 두 각의 크기가 같을 때

➔ 한 변의 길이가 같아야 한다.

0337 대표문제

오른쪽 그림에서
 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 일
 때, 다음 중



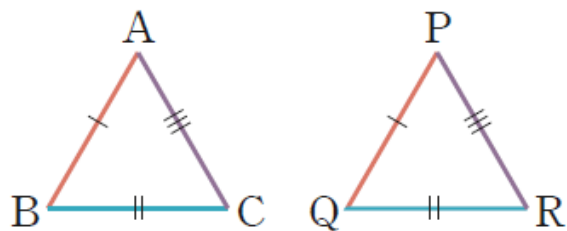
$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이기

위해 필요한 나머지 한 조건을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{AC} = \overline{DF}$ ② $\angle A = \angle D$ ③ $\angle B = \angle E$
 ④ $\angle C = \angle F$ ⑤ $\overline{AB} = \overline{EF}$



유형 11 삼각형의 합동 조건; SSS 합동



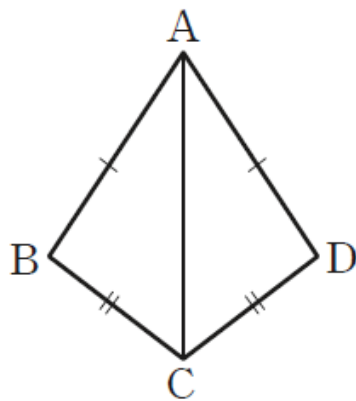
대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때

→ $\overline{AB} = \overline{PQ}$, $\overline{BC} = \overline{QR}$, $\overline{AC} = \overline{PR}$ 이면

$\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ (SSS 합동)

0340 대표문제

다음은 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 일 때, $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ 임을 보이는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.



$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 에서

$\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{BC} = \overline{DC}$, (가)는 공통

$\therefore \triangle ABC \equiv \triangle ADC$ ((나) 합동)

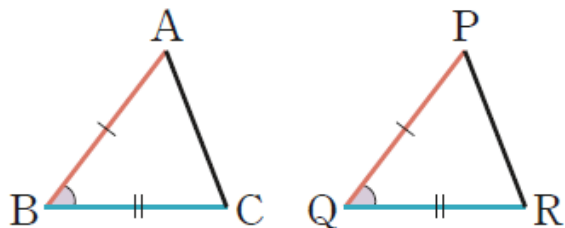


중요

유형

12

삼각형의 합동 조건: SAS 합동



대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때

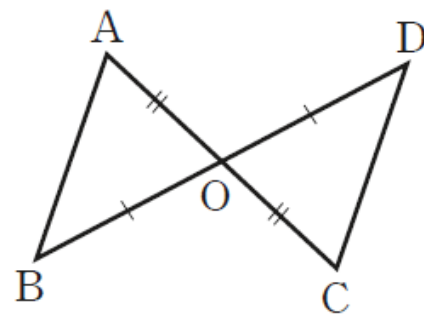
→ $\overline{AB} = \overline{PQ}$, $\overline{BC} = \overline{QR}$, $\angle B = \angle Q$ 이면

$\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ (SAS 합동)

0343

대표문제

다음은 오른쪽 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 일 때, $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ 임을 보이는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.



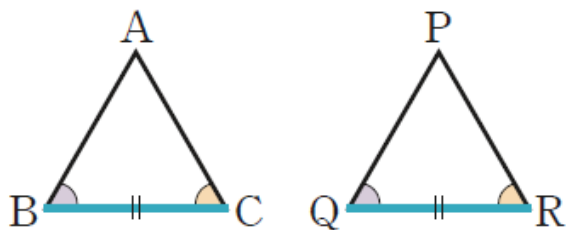
$\triangle OAB$ 와 $\triangle OCD$ 에서

$\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$, $\angle AOB = \boxed{\text{가}}$

$\therefore \triangle OAB \equiv \triangle OCD$ ($\boxed{\text{나}}$ 합동)



유형 13 삼각형의 합동 조건: ASA 합동



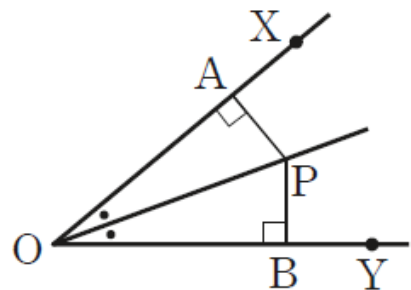
대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때

→ $\overline{BC} = \overline{QR}$, $\angle B = \angle Q$, $\angle C = \angle R$ 이면

$\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ (ASA 합동)

0346 대표문제

다음은 오른쪽 그림에서 $\angle XOY$ 의 이등분선 위의 한 점 P에서 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$ 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 임을 보이는 과정이다. (가) ~ (라)에 알맞은 것을 구하시오.



$\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서

$\angle AOP = \boxed{\text{가}}$, $\boxed{\text{나}}$ 는 공통,

$\angle APO = 90^\circ - \angle AOP = 90^\circ - \boxed{\text{가}} = \boxed{\text{다}}$

$\therefore \triangle AOP \equiv \triangle BOP$ ($\boxed{\text{라}}$ 합동)

$\therefore \overline{AP} = \overline{BP}$



중요

유형 UP 14 삼각형의 합동의 활용

다음과 같은 도형의 성질을 이용하여 합동인 두 삼각형을 찾는다.

(1) 정삼각형

➔ 세 변의 길이가 모두 같고, 세 각의 크기는 모두 60° 이다.

(2) 정사각형

➔ 네 변의 길이가 모두 같고, 네 각의 크기는 모두 90° 이다.

0349 대표문제

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ECD$ 는 정삼각형이다.

$\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 P라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

